PENGELOMPOKKAN PERLAKUAN KELAPA SAWIT BERDASARKAN EKSPRESIGEN MENGGUNAKAN K-MEANS CONSENSUS CLUSTERING

Rafi Nanda Edtrian, Tisha Melia

Mahasiswa Program Studi S1 Sistem Informasi
Jurusan Ilmu Komputer
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Kampus Bina Widya Pekanbaru, 28293, Indonesia
rafi.nanda4893@student.unri.ac.id, tisha.melia@lecturer.unri.ac.id

ABSTRACT

Increasing yields without expanding planting areas is a challenge in oil palm plantations, which can be achieved through the development of superior varieties. One approach is to build a predictive model based on gene expression data, which reflects important genetic activities in regulating physiological processes, such as growth and fruit formation. Currently, there are 388 oil palm plants whose gene expression data have been collected and stored in the National Center for Biotechnology Information (NCBI) database. However, until now there has been no study that specifically examines the relationship between these gene expression data. A deeper understanding of gene expression patterns in oil palm plants under various environmental conditions is very important to support efforts to develop superior varieties that are more adaptive and productive. This study analyzed oil palm transcriptome data using the K-means consensus clustering method with 20 iterations and the number of clusters from two to fifty. The evaluation results using the silhouette coefficient showed that the cluster 3 configuration was the most optimal, while the consensus matrix based on the delta K value indicated cluster 8 as the most robust choice. The findings in each cluster reflect a distinctive gene expression pattern, where Cluster 1 is related to responses to environmental stress and regeneration, Cluster 2 reflects biological variations in pathogen damage and phenotypic changes, while Cluster 3 reflects a focus on the influence of abiotic stress (heat).

Keywords : *Oil palm, K-means consensus clustering, silhouette coefficient, transcriptome.*

ABSTRAK

Meningkatkan hasil panen tanpa memperluas area tanam menjadi tantangan dalam perkebunan kelapa sawit, yang dapat dicapai melalui pengembangan varietas unggul. Salah satu pendekatannya adalah membangun model prediktif berbasis data ekspresi gen, yang mencerminkan aktivitas genetik penting dalam mengatur proses fisiologis, seperti pertumbuhan dan pembentukan buah. Saat ini, terdapat 388 tanaman kelapa sawit yang data ekspresi gennya telah dikumpulkan dan disimpan di pusat data *National Center for Biotechnology Information* (NCBI). Namun, hingga kini belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji hubungan antar data ekspresi gen tersebut. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai pola ekspresi gen pada tanaman kelapa sawit di bawah berbagai kondisi lingkungan tertentu yang sangat penting untuk mendukung upaya pengembangan varietas unggul yang lebih adaptif dan produktif. Penelitian ini menganalisis data transkriptom kelapa sawit menggunakan metode *K-means consensus clustering* dengan jumlah iterasi sebanyak 20 dan jumlah klaster dari dua hingga lima puluh. Hasil evaluasi menggunakan *silhouette coefficient* menunjukkan bahwa konfigurasi klaster 3 paling optimal, sedangkan *consensus matrix* berdasarkan nilai *delta* K mengindikasikan klaster 8 sebagai pilihan yang paling kokoh. Hasil temuan ini pada setiap klaster mencerminkan pola ekspresi gen yang khas, di mana *Cluster* 1 terkait dengan respons terhadap stres lingkungan dan regenerasi, *Cluster* 2 mencerminkan variasi biologis yang kerusakan

patogen dan perubahan fenotip, sedangkan *Cluster* 3 mencerminkan fokus pada pengaruh stres abiotik (panas).

Kata Kunci : Kelapa sawit, *K-means consensus clustering*, *silhouette coefficient*, transkriptom.

PENDAHULUAN

Kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) merupakan komoditas utama yang penting bagi ekspor dan pendapatan Indonesia, terutama di pulau-pulau besar seperti Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Tanaman ini dimanfaatkan untuk menghasilkan minyak goreng dan berperan signifikan dalam ekonomi negara. Peningkatan produktivitas kelapa sawit secara tradisional dilakukan melalui pemilihan pohon unggul berdasarkan pengamatan jumlah buah, namun proses ini memakan waktu 4-6 tahun. Seiring dengan penemuan metode untuk membaca informasi genetik tanaman, peningkatan kualitas kelapa sawit kini beralih menggunakan model prediksi berbasis data genetik.

Salah satu tantangan utama dalam pemanfaatan data genetik adalah terbatasnya pemahaman tentang hubungan antar perlakuan kelapa sawit, yang penting untuk pengembangan varietas unggul. K-means consensus clustering, sebagai metode dalam pembelajaran mesin, dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola ekspresi gen pada kelapa sawit dengan mengelompokkan gen-gen yang memiliki pola ekspresi serupa. Keunggulan metode ini mencakup kemampuan mengatasi variasi tinggi dalam data biologis, efisiensi dalam mengelompokkan data ekspresi gen berskala besar, serta penyediaan visualisasi yang mendalam untuk evaluasi klasifikasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan K-means consensus clustering untuk mengidentifikasi pola ekspresi gen pada kelapa sawit, dengan harapan dapat memberikan informasi terkait fungsi gen dan mendukung pengembangan varietas unggul yang lebih baik.

LANDASAN TEORI

a. *Machine Learning*

Menurut (Heryadi, 2020) *Machine learning* merupakan salah satu cabang ilmu kecerdasan buatan (*artificial Intelligence*) yang merkembang sangat cepat dan telah menyebabkan masalah klasifikasi, regresi, klastering, dan anomaly detection pada berbagai bidang dapat di atasi lebih efisien.

b. *K-Means Clustering*

Menurut (Niagara & Purwandari, 2020) *K-Means clustering* merupakan teknik *cluster* berbasis jarak yang berusaha mempartisi data ke dalam beberapa *cluster*. Metode ini mempartisi data ke dalam *cluster* menurut karakteristik yang dimiliki setiap data. Setiap data yang memiliki karakteristik sama dikelompokkan ke dalam satu *cluster* yang sama, begitu juga dengan data yang mempunyai karakteristik berbeda dikelompokkan ke dalam *cluster* lain.

c. *K-Means Consensus Clustering*

Menurut (Wahyudi et al., 2011) *Consensus clustering* merupakan metode *clustering* yang menggabungkan hasil dari beberapa *clustering* untuk menghasilkan *cluster* yang lebih stabil dan konsisten. Metode ini menggunakan pendekatan seperti *majority vote* dan validasi *cluster* untuk memastikan kualitas dan konsistensi hasil *clustering*

Keuntungan utama dari *consensus clustering* adalah peningkatan stabilistas dan keandalan hasil clustering dibandingkan dengan menggunkan satu algoritma clustering saja. Hal ini sangat berguna dalam analisis data yang kompleks seperti profil ekspresi gen,

Dimana variasi kecil dalam data dapat menghasilkan hasil clustering yang sangat berbeda.

Menurut (Wroblewski et al., 2024) algoritma k-means merepresentasikan algoritma pengelompokan dalam kerangka ConsensusClusterPlus untuk setiap iterasi pengelompokan consensus. namun, algoritma pengelompokan apa pun dapat digunakan. Tidak seperti pendekatan pengelompokan tanpa pengawasan lainnya, yang sering kali memilih jumlah klaster yang sembarangan, pendekatan pengelompokan konsensus menghitung frekuensi dengan setiap pasangan pasien yang dikelompokkan bersama di seluruh iterasi pengelompokan untuk menentukan k yang sesuai yang mencakup klaster yang stabil dan terdefinisi dengan baik. Frekuensi pasangan pasien ditampilkan sebagai matriks konsensus relatif dan menggunakan distribusi matriks konsensus, kita kemudian dapat menghitung perubahan area di bawah *Cummulative Distribution Function* (CDF). Plot CDF merepresentasikan seberapa baik klaster untuk setiap k dipisahkan, dengan jumlah klaster yang optimal ditentukan berdasarkan penurunan yang signifikan di area delta k pada plot CDF, yang merepresentasikan k di mana menambahkan lebih banyak klaster tidak akan meningkatkan pemisahan kelompok secara signifikan.

d. Tanaman Kelapa Sawit *(Elaeis guineensis jacq)*

Menurut (Wahyuningsih, 2022) Tanaman kelapa sawit *(Elaeis guineensis jacq)* merupakan salah satu tanaman yang berasal dari pesisir Afrika Barat, tepatnya dari wilayah Guinea. Kemudian tanaman ini menyebar hingga ke Amerika latin dan juga ke Asia Tenggara. Pada daerah yang memiliki di iklim tropis (suhu 24ºC-32ºC) kelapa sawit dapat tumbuh dengan baik. Selain itu, faktor pendukungnya adalah tempat yang memiliki kelembaban pertumbuhan yang lebih baik.

e. *Silhouette Coefficient*

Menurut (Afandi et al., 2023) *Silhouette coefficient* merupakan salah satu metode yang di gunakan untuk mengevaluasi baik buruknya hasil pengelompokan data numerik. Metode ini mengukur seberapa baik setiap data titik ditempatkan dalam *cluster* dengan mempertimbangkan jarak rata- rata ke data titik lain dalam *cluster* yang sama atau kohesi serta jarak rata-rata ke data titik dalam *cluster* terdekat atau separasi. Perhitungan rata-rata nilai *Silhouette coefficient* dapat dilakukan dengan menggunakan rumus yang telah di tentukan.

f. *Perlakuan Kelapa Sawit*

Penelitian ini melibatkan berbagai perlakuan yang diberikan kepada tanaman kelapa sawit untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor lingkungan dan genetik mempengaruhi pertumbuhannya serta kualitas hasil yang dihasilkan. Perlakuan yang diterapkan pada kelapa sawit mencakup pengujian terhadap berbagai kondisi pertumbuhan tertentu, dengan tujuan untuk meningkatkan hasil serta ketahanan tanaman kelapa sawit dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Berbagai reaksi yang diamati termasuk respons terhadap stres abiotik seperti suhu panas, suhu dingin, kekeringan, dan salinitas tinggi, serta stres biotik seperti infeksi patogen. Melalui pengamatan dan analisis terhadap perlakuan-perlakuan ini, penelitian bertujuan untuk memahami bagaimana tanaman kelapa sawit dapat beradaptasi dan bertahan dalam kondisi yang tidak optimal, sehingga dapat dihasilkan varietas yang lebih tahan terhadap faktor-faktor lingkungan dan meningkatkan hasil panen. Berikut ini adalah penjelasan mengenai perlakuan-perlakuan yang diterapkan dalam penelitian ini :

a. Reaksi abiotik (Panas)

Reaksi ini melibatkan pengaruh suhu tinggi pada tanaman, yang dapat mempengaruhi metabolisme dan pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Perlakuan terkait:

1. **Stres abiotik (Panas)**: Pengaruh suhu tinggi terhadap metabolisme dan pertumbuhan tanaman kelapa sawit.
2. **Pertumbuhan buah** : Suhu panas mempengaruhi perkembangan dan kualitas buah kelapa sawit.
3. **Penyerapan fosfat** : Suhu panas dapat mempengaruhi penyerapan fosfat yang esensial bagi pertumbuhan tanaman.
4. **Sintesis lipid** : Stres panas dapat mempengaruhi produksi lipid, terutama minyak dalam buah kelapa sawit.

b. Reaksi abiotik (Kering, dingin, tinggi salinitas)

Reaksi ini mencakup tanaman yang terpapar kekeringan, suhu rendah (dingin), atau kadar garam yang tinggi dalam tanah. Kondisi ini menghambat pertumbuhan tanaman secara fisiologis dan metabolisme tanaman. Perlakuan terkait:

5. **Stres abiotik (Dingin)**: Dampak suhu rendah terhadap fisiologi dan pertumbuhan tanaman kelapa sawit.
6. **Stres abiotik (Kering)**: Pengaruh kekeringan terhadap fotosintesis dan pertumbuhan tanaman.
7. **Stres abiotik (Tinggi salinitas)**: Pengaruh kadar garam tinggi dalam tanah terhadap pertumbuhan kelapa sawit.
8. **Stres abiotik (Kering dan tinggi salinitas)**: Dampak kombinasi kekeringan dan salinitas tinggi terhadap pertumbuhan.
9. **Bunga gagal berkembang**: Pengaruh kondisi abiotik (kering/salinitas) terhadap kegagalan pembungaan.
10. **Daun**: Dampak stres abiotik terhadap fungsi dan morfologi daun dalam fotosintesis.
11. **Fenotip cangkang**: Pengaruh kondisi abiotik terhadap pengembangan cangkang buah.
12. **Perbedaan fenotip buah**: Variasi fenotip buah akibat kondisi abiotik yang mempengaruhi kualitas hasil.
13. **Kematangan buah:** Pengaruh stres abiotik terhadap proses kematangan buah kelapa sawit.

c. Reaksi biotik (Patogen)

Reaksi ini berkaitan dengan tanaman yang terpapar patogen, seperti jamur, bakteri, atau virus, yang dapat mempengaruhi kesehatan dan hasil produksi tanaman. Perlakuan terkait:

14. **Infeksi patogen**: Dampak paparan tanaman terhadap patogen yang mempengaruhi ketahanan tanaman.
15. **Infeksi patogen (Ganoderma)**: Infeksi jamur Ganoderma yang menyebabkan busuk pangkal batang pada kelapa sawit.
16. **Infeksi patogen busuk buah**: Pengaruh infeksi patogen yang menyebabkan busuk pada buah kelapa sawit.
17. **miRNA**: Peran miRNA dalam pengaturan ekspresi gen terkait ketahanan terhadap patogen.
18. **Embriogenesis**: Proses pembentukan embrio dalam kultur jaringan untuk menghasilkan tanaman kelapa sawit yang lebih tahan terhadap patogen.
19. **Embriogenesis somatik**: Teknik perbanyakan tanaman melalui kultur jaringan yang menghasilkan tanaman identik dan tahan terhadap patogen.
20. **Berbagai organ**: Studi pada organ tanaman untuk memahami dampak patogen terhadap pertumbuhan kelapa sawit.
21. **Berbagai latar belakang genetik:** Penelitian ini bertujuan untuk memahami perbedaan genetik di antara varietas kelapa sawit yang mempengaruhi ketahanan tanaman terhadap patogen dan kemampuan beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang ekstrem.

22. **Fenotip mantled:** Pengamatan mengenai pengaruh faktor genetik atau lingkungan terhadap munculnya lapisan ekstra pada buah kelapa sawit, yang mempengaruhi struktur dan kualitas hasil.

d. Perlakuan umum (Berkaitan dengan pertumbuhan dan kualitas tanaman)

Perlakuan ini melibatkan aspek yang lebih umum dan mencakup banyak faktor yang mempengaruhi tanaman kelapa sawit secara keseluruhan, tidak hanya terkait dengan stres abiotik atau biotik. Berikut Perlakuan kelapa sawit terkait:

23. **Stres penggundulan daun**: Pemangkasan daun untuk merangsang respons tanaman terhadap stres.
24. **Pertumbuhan**: Pengamatan pertumbuhan tanaman, seperti panjang batang dan ukuran buah.
25. **Warna buah**: Analisis hubungan warna buah dengan kematangan dan kualitas hasil.

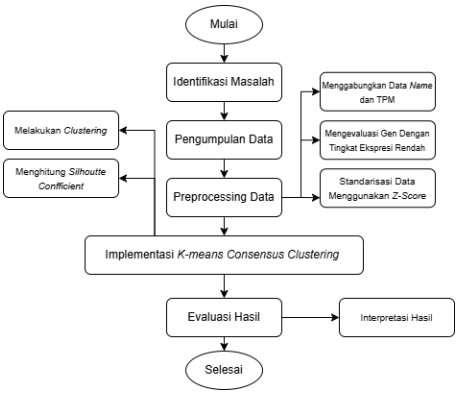
METODE PENELITIAN

a. Studi Literatur

Pada tahap ini melakukan studi literatur yaitu mencari sumber referensi-referensi yang berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Sumber-sumber tersebut berasal dari jurnal dan situs website yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Studi literatur yang dilakukan adalah mencari referensi mengenai Perlakuan Kelapa Sawit, Ekspresi Gen, dan *K-Means Consensus Clustering.*

b. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui serangkaian tahapan yang sistematis dan terstruktur yang terdiri dari beberapa tahapan.



Gambar 1 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan langkah awal dalam penelitian untuk menentukan permasalahan utama yang akan diteliti. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi masalah melalui observasi, survei, dan studi literatur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang menganalisis data secara statistik, dengan data sekunder sebagai sumber informasi yang digunakan.

2. Pengumpulan Data

Data ekspresi gen yang berkaitan dengan berbagai perlakuan terhadap kelapa sawit diunduh dari *National Center for Biotechnology Information* (NCBI) dan direpository dari artikel ilmiah yang relevan, yang menyajikan informasi komprehensif tentang respons genetik tanaman terhadap beragam perlakuan lingkungan dan biotik. Data yang diperoleh mencakup informasi yang mendalam mengenai variasi ekspresi gen pada tanaman kelapa sawit yang terpapar berbagai kondisi, termasuk stres abiotik seperti suhu ekstrem, salinitas tinggi, serta kondisi lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Selanjutnya, data tersebut diproses dan dianalisis oleh peneliti bioinformatika di Universitas Riau, Ibu Tisha Melia, yang bertanggung jawab untuk memverifikasi, mengolah, dan menganalisis data ekspresi gen yang mewakili perlakuan-perlakuan tertentu terhadap tanaman kelapa sawit. Proses ini melibatkan langkah-langkah pemrosesan data yang cermat untuk memastikan kualitas dan akurasi informasi yang digunakan dalam penelitian, yang sangat penting untuk menggali pola ekspresi gen yang relevan.

3. *Preprocessing* Data

Tahapan yang dilakukan sebelum pemrosesan data dan pengimplementasian metode klastering adalah *preprocessing* data. *Prepocessing* data merupakan langkah dalam analisis data bertujuan untuk membersihkan, menyiapkan, dan mengorganisasi data mentah supaya siap untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut. Manfaatnya agar proses pengolahan berjalan dengan efektif karena data yang dimiliki sudah melewati tahap pembersihan.

4. Implementasi *K-means Consensus Clustering*

Setelah data melewati tahap *preprocessing*, langkah berikutnya adalah pengimplementasian *K-Means Consensus Clustering* pada dataset. *K-Means Consensus Clustering* adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi stabilitas klastering dan menentukan jumlah klaster optimal dengan lebih andal. Metode ini memiliki keunggulan dalam mengidentifikasi pola klaster yang konsisten melalui pendekatan pengulangan acak dengan subset data.

5. Silhouette Coefficient

Menunjukkan bahwa rata-rata *silhouette* adalah 0.866357 untuk hasil evaluasi jumlah klaster optimal pada k=3, ini membuktikan bahwa struktur klaster baik, hasil bernilai positif dan mendekati nilai 1 sehingga dapat dikatakan hasil pengklasteran telah *optimal*.

6. Evaluasi Hasil

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam metode penelitian. Evaluasi hasil merupakan proses penilaian terhadap output atau hasil dari suatu kegiatan seperti penelitian. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kualitas, keakuratan dan kesesuaian hasil apakah memenuhi tujuan dari penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengumpulan Data

Data ekspresi gen kelapa sawit diunduh dari NCBI, terdiri dari 33 kode akses yang

mewakili 25 perlakuan berbeda. Setiap perlakuan dapat memiliki lebih dari satu kode akses, menghasilkan 388 sampel tanaman dengan jumlah sampel yang bervariasi pada setiap kode akses. Data ini kemudian diolah oleh peneliti bioinformatika dari Universitas Riau, Ibu Tisha Melia, B.Sc., M.Sc., Ph.D.

b. Preprocessing Data

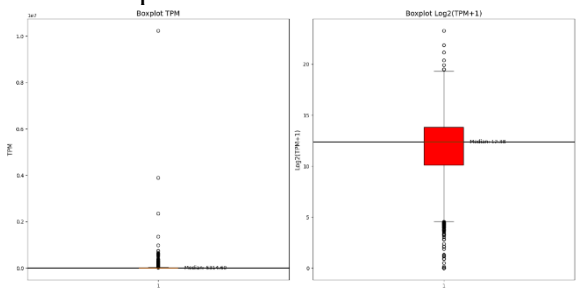
Preprocessing data merupakan langkah penting yang dilakukan pada data mentah sebelum digunakan untuk analisis lebih lanjut, karena dapat mempengaruhi hasil akhir analisis. *Preprocessing* ini meliputi beberapa tahap, yaitu:.

1. **Penggabungan Data Nama Sampel dan TPM dari Setiap Kode Akses** : Pada tahap pertama, data dari berbagai folder yang berisi informasi gen digabungkan, dengan fokus pada dua kolom utama: Name dan Transcripts Per Million (TPM). Kolom TPM dipilih karena memberikan representasi yang lebih akurat tentang tingkat ekspresi gen, sudah dinormalisasi berdasarkan panjang gen dan jumlah total pembacaan, sehingga memungkinkan perbandingan antar gen dengan panjang berbeda. Proses ini menghindari bias dan memudahkan perbandingan antara sampel atau gen dalam sampel yang sama. Setelah penggabungan, data yang telah diproses disimpan dalam format CSV, seperti yang terlihat pada Tabel ……, yang menunjukkan variasi ekspresi gen antar sampel.

Tabel 1 Data gabungan dari seluruh sampel

NO	gene	SRR16912777	SRR16912776	SRR16912775	….	SRR13648626
1	p5.00_sc00001_p0001	61.9578	80.8683	35.0124	….	0.168451
2	p5.00_sc00001_p0002	4.25948	9.37317	3.99109	….	12.2791
….	….	….	….	….	….	….
26060	p5.00_sc40286_p0001	22.5572	22.9854	28.1633	….	0.507635

2. **Mengeliminasi Gen dengan Tingkat Ekspresi Rendah (<50)** : Dalam data mentah, terdapat beberapa data yang memiliki ekspresi rendah dan kurang memberikan kontribusi pada analisis. Oleh karena itu, eliminasi terhadap data tersebut perlu dilakukan agar hasil klastering lebih akurat, salah satunya dengan mengimplementasikan boxplot.



Gambar 2 Boxplot Hasil Eliminasi Data

3. **Standarisasi Data Menggunakan Z-Score** : Metode ini digunakan untuk mengubah skala data sehingga memiliki rata-rata (mean) sebesar 0 dan simpangan baku (standar deviasi) sebesar 1, yang penting dalam analisis data, terutama sebelum melakukan

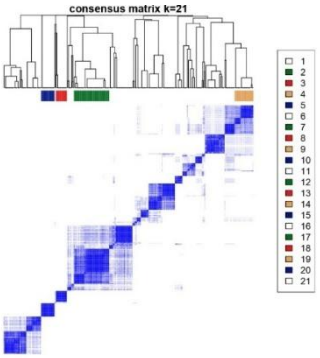
proses clustering.

Tabel 2 Hasil Standarisasi menggunakan Z-Score

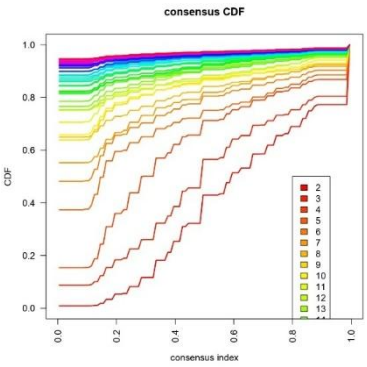
No	gene	SRR16912777	SRR16912776	SRR16912775	…	SRR13648626
1	p5.00_sc40236_p0001	297.778	376.902	505.861	...	0.168451
2	p5.00_sc39476_p0001	41.875	101.191	28.9334	...	12.2791
...	...	...	...	...	...	...
13030	p5.00_sc00423_p0007	7.4218	15.501	9.75771	...	132.691

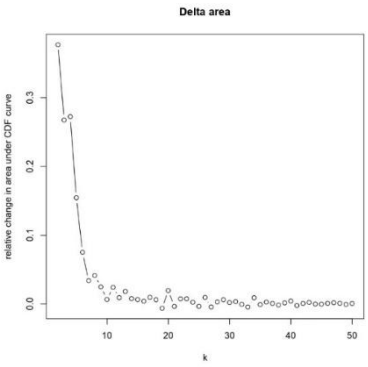
c. Implementasi *K-means Consensus Clustering*

Pada tahap ini, dilakukan implementasi metode *K-Means Consensus Clustering* terhadap data perlakuan kelapa sawit yang telah melalui proses normalisasi dengan *Z-score*. Tujuan dari implementasi ini adalah untuk mengelompokkan gen berdasarkan pola ekspresi yang serupa serta mengevaluasi kestabilan hasil klasterisasi melalui pendekatan konsensus. Proses ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu penerapan algoritma *K-Means* dan implementasi *consensus clustering* (*consensus matrix*, perhitungan CDF dan *Delta* K).



(a)





(b) (c)

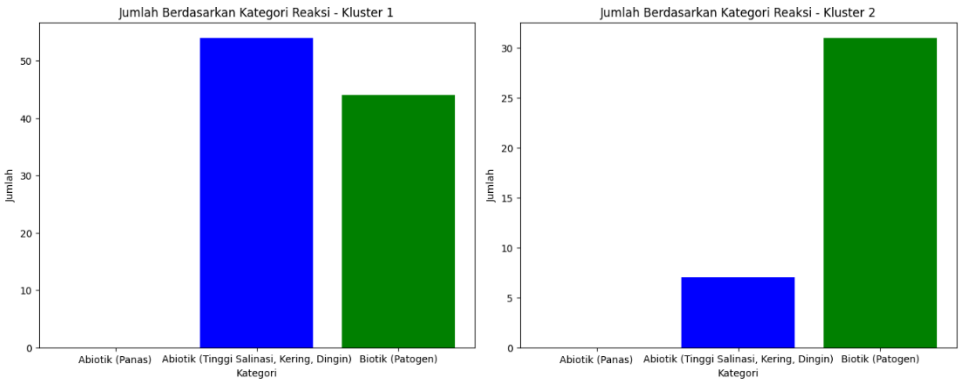
Gambar 3 (a) *Heatmap Consensus Matrix* menggambarkan nilai konsensus pada skala warna putih ke biru dari setiap klister, **(b)** Plot *CDF* yang menampilkan distribusi konsensus untuk setiap k, **(c)** Plot *Delta area* yang mencerminkan perubahan relatif pada area di bawah kurva CDF.

d. *Silhouette Coefficient*

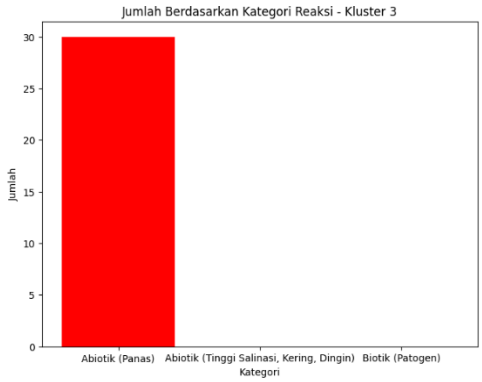
Menunjukkan bahwa rata-rata *silhouette* adalah 0.866357 untuk hasil evaluasi jumlah klaster optimal pada k=3, ini membuktikan bahwa struktur klaster baik, hasil bernilai positif dan mendekati nilai 1 sehingga dapat dikatakan hasil pengklasteran telah *optimal*.

e. Evaluasi Hasil

Hasil analisis matriks konsensus dengan k=21 menunjukkan bahwa klaster yang terbentuk pada k=21 adalah yang paling stabil dan optimal, dan ini menjadi acuan dalam menentukan nilai Delta K yang optimal. Delta K mengukur perubahan jumlah klaster optimal dengan mempertimbangkan kestabilan klaster yang ada. Berdasarkan analisis CDF, kita dapat menentukan klaster yang paling konsisten dan stabil. Meskipun klaster 21 menunjukkan kestabilan yang baik, analisis Delta K mengindikasikan bahwa klaster 3 lebih stabil dibandingkan klaster 8 atau 21. Selain itu, hasil dari analisis silhouette juga mendukung klaster 3 sebagai pilihan yang paling optimal, menjadikannya pilihan terbaik dalam analisis klaster selanjutnya.



(a) (b)



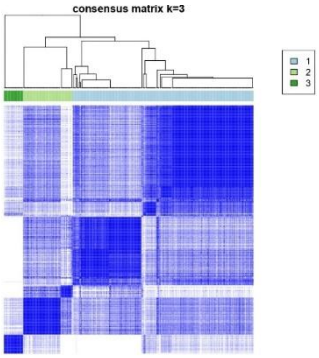
(c)

Gambar 4 (a) Hasil kategori reaksi pada Kluster 1, **(b)** Hasil kategori reaksi pada Kluster 2, **(c)** Hasil kategori reaksi pada Kluster 3.

1. Interpretasi dari Sample kluster 3

Hasil *cluster* ini menunjukkan perlakuan yang sangat berbeda di antara *cluster*, di mana *Cluster* 1 ini lebih fokus pada ketahanan terhadap stres lingkungan dan proses regenerasi, *Cluster* 2 ini menunjukkan keberagaman dalam perlakuan, dengan

fokus pada kerusakan patogen dan perubahan fenotip, sedangkan *Cluster* 3 sangat fokus pada stres panas dan Tidak ada variasi perlakuan lain yang memengaruhi kluster.



Gambar 5 Konsensus Matriks kluster 3

Tabel 3 Rekapitulasi total perlakuan dari setiap kluster pada kluster 3

No	Perlakuan	Kluster 1	Kluster 2	Kluster 3
1	Berbagai latar belakang genetik	9	0	0
2	Berbagai organ	0	15	0
3	Bunga gagal berkembang	2	2	0
4	Daun	19	19	0
5	Embriogenesis	3	12	0
6	Embriogenesis somatik	67	11	0
7	Fenotip cangkang	0	18	0
8	Fenotip mantled	0	10	0
9	Infeksi patogen	9	6	0
10	Infeksi patogen (Ganoderma)	0	16	0
11	Infeksi patogen busuk buah	22	3	0
12	Kematangan buah	0	1	0
13	Penyerapan Fosfat	1	0	0
14	Perbedaan fenotip buah	0	12	0
15	Pertumbuhan	0	18	0
16	Pertumbuhan buah	0	5	0
17	Sintesis lipid	0	1	0
18	Stres Penggundulan Daun	0	6	0
19	Stres abiotik (dingin)	10	0	0
20	Stres abiotik (kering dan tinggi salinasi)	17	1	0
21	Stres abiotik (kering)	6	6	0
22	Stres abiotik (panas)	0	0	30
23	Stres abiotik (tinggi salinasi)	21	0	0
24	Warna buah	0	6	0

25	miRNA	0	4	0

berikut ekspresi yang di hasilkan dari per setiap :
Cluster 1: Perlakuan utama termasuk Stres abiotik (tinggi salinasi) (21 sampel), Embriogenesis somatik (67 sampel), Daun (19 sampel), dan Stres abiotik (kering dan tinggi salinasi) (17 sampel). Beberapa perlakuan lainnya seperti Infeksi patogen (9 sampel) dan Stres abiotik (kering) (6 sampel).
Cluster 2: Memiliki lebih banyak variasi perlakuan, dari Berbagai organ (15 sampel), Infeksi patogen (Ganoderma) (16 sampel), Fenotip cangkang (18 sampel), dan Embriogenesis (12 sampel).Perlakuan lainnya seperti Daun (19 sampel) dan Embriogenesis somatik (11 sampel) juga muncul.
Cluster 3: Dominan dengan perlakuan Stres abiotik (panas) (30 sampel), tanpa banyak variasi perlakuan lainnya. Hal ini mencerminkan fokus utama penelitian pada pengaruh stres abiotik (panas),dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang terhadap respon biologis yang diamati.

KESIMPULAN

Penerapan metode *K-means consensus clustering* dalam penelitian ini berhasil mengelompokkan perlakuan kelapa sawit berdasarkan ekspresi gen yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Klaster-klaster yang terbentuk menunjukkan bahwa setiap klaster memiliki fokus pada jenis perlakuan tertentu, seperti stres abiotik yang melibatkan salinitas tinggi, panas, dan kekeringan, serta embriogenesis somatik. Hal ini menunjukkan bahwa *K-means* merupakan metode yang efektif untuk mengelompokkan respons tanaman terhadap berbagai perlakuan yang diberikan, baik itu yang berkaitan dengan kondisi lingkungan ekstrem maupun proses regenerasi tanaman.

Hasil pengelompokan perlakuan kelapa sawit memberikan wawasan penting tentang pola ekspresi gen, khususnya dalam respons terhadap stres abiotik dan biotik. Klaster-klaster yang berfokus pada stres abiotik, seperti stres panas dan salinitas tinggi, menunjukkan pola yang konsisten dalam respons tanaman terhadap faktor lingkungan, yang mengindikasikan pengaruh signifikan dari kondisi stres terhadap ekspresi gen. Selain itu, pentingnya pengelolaan faktor lingkungan dan patogen juga ditekankan, karena pengelolaan yang tepat dapat mempengaruhi ekspresi gen secara signifikan, terutama dalam menghadapi stres lingkungan atau serangan patogen yang dominan.

SARAN

Untuk penyempurnaan klasifikasi kluster berdasarkan ekspresi gen kelapa sawit, disarankan untuk memperdalam analisis pengelompokan dengan menggunakan teknik-teknik bioinformatika canggih, seperti analisis klastering berbasis algoritma *machine learning* atau metode relevan lainnya, guna memperjelas perbedaan dan hubungan antar kluster perlakuan. Selain itu, penerapan algoritma lain seperti *K-Medoids*, *DBSCAN*, atau *Principal Component Analysis* (PCA) untuk mengurangi dimensi data juga merupakan pendekatan yang sangat baik, yang dapat meningkatkan hasil analisis pengelompokan ekspresi gen dengan mempermudah interpretasi data yang kompleks.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Ibu Tisha Melia, B.Sc., M.Sc., Ph.D.

atas bimbingan, ilmu, arahan, dan bantuan yang telah diberikan selama proses penelitian dan penulisan karya ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, T. L., Warsito, B., & Santoso, R. (2023). Implementasi K-Medoids Dan Model Weighted-Length Recency Frequency Monetary (W-Lrfm) Untuk Segmentasi Pelanggan Dilengkapi Gui R. *Jurnal Gaussian*, *11*(3), 429–438. https://doi.org/10.14710/j.gauss.11.3.429-438

Heryadi, Y. (2020). *Machine Learning: Konsep dan Implementasi*. *August*.

Niagara, Y., & Purwandari, E. P. (2020). *Tutupan Lahan Menggunakan Metode Unsupervised K-Means Berbasis Web GIS (Studi kasus SUB-Das Bengkulu Hilir)*. *8*(1).

Wahyudi, G., Wasito, I., Melia, T., & Budi, I. (2011). Robust Consensus Clustering For Identification Of Expressed Genes Linked To Malignancy Of Human Colorectal Carcinoma. *Bioinformation*, *6*(7), 279–282. https://doi.org/10.6026/97320630006279

Wahyuningsih, P. (2022). *Analisa Kandungan Beta Karoten Pada CPO (Crude Palm Oil) Dipusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan Menggunakan Spektrofomotri UV-VIS CPO (Crude Palm Oil) Dipusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan*. *November*. https://doi.org/10.33059/jq.v2i1.2616

Wroblewski, T. H., Karabacak, M., Seah, C., Yong, R. L., & Margetis, K. (2024). Radiomic Consensus Clustering in Glioblastoma and Association with Gene Expression Profiles. *Cancers*, *16*(24). https://doi.org/10.3390/cancers16244256